1990 年全国卷(理)

一、单选题

1. 方程 $2^{\log_3 x} = \frac{1}{4}$ 的解是 (　)

A. $x = \frac{1}{9}$　　**B.** $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$　　**C.** $x = \sqrt{3}$　　**D.** $x = 9$

2. 把复数 $1 + \mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$, 所得到的向量对应的复数是(　)

A. $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1+\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$　　**B.** $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

C. $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$　　**D.** $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

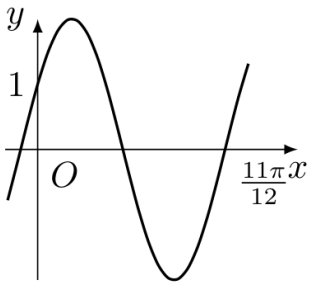
3. 如果轴截面为正方形的圆柱的侧面积是 S, 那么圆柱的体积等于(　)

A. $\frac{S}{2}\sqrt{S}$　　**B.** $\frac{S}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$　　**C.** $\frac{S}{4}\sqrt{S}$　　**D.** $\frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

4. 方程 $\sin 2x = \sin x$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的解个数是 (　)

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

5. 如图是函数 $y = 2\sin(\omega x + \varphi)$ $(|\varphi| < \frac{\pi}{2})$ 的图象, 那么 (　)



第 5 题图

A. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = \frac{\pi}{6}$　　**B.** $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

C. $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$　　**D.** $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

6. 函数 $y = \frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是 (　)

A. $\{-2, 4\}$　　**B.** $\{-2, 0, 4\}$

C. $\{-2, 0, 2, 4\}$　　**D.** $\{-4, -2, 0, 4\}$

7. 如果直线 $y = ax + 2$ 与直线 $y = 3x - b$ 关于直线 $y = x$ 对称, 那么 (　)

A. $a = \frac{1}{3}, b = 6$　　**B.** $a = \frac{1}{3}, b = -6$

C. $a = 3, b = -2$　　**D.** $a = 3, b = 6$

8. 极坐标方程 $4\rho\sin^2\frac{\theta}{2} = 5$ 表示的曲线是 (　)

A. 圆　　**B.** 椭圆

C. 双曲线的一支　　**D.** 抛物线

9. 设全集 $I=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbf{R}\}$，集合 $M=\left\{(x,y)\mid \dfrac{y-3}{x-2}=1\right\}$，$N=\{(x,y)\mid y\neq x+1\}$，那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于（　）

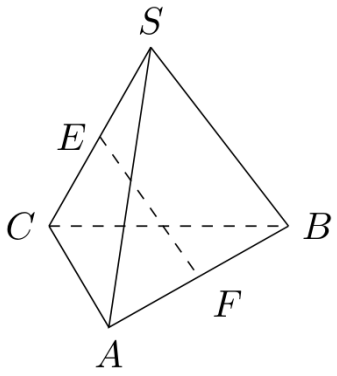
A. $\varnothing$　　**B.** $\{(2,3)\}$

C. $(2,3)$　　**D.** $\{(x,y)\mid y=x+1\}$

10. 如果实数 x，y 满足等式 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值是（　）

A. $\dfrac{1}{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　**C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $\sqrt{3}$

11. 如图，正三棱锥 $S-ABC$ 的侧棱与底面边长相等，如果 E，F 分别为 SC，AB 的中点，那么异面直线 EF 与 SA 所成的角等于（　）



第 11 题图

A. 90°　　**B.** 60°　　**C.** 45°　　**D.** 30°

12. 已知 $h>0$. 设命题甲为：两个实数 a，b 满足 $|a-b|<2h$；命题乙为：两个实数 a，b 满足 $|a-1|<h$ 且 $|b-1|<h$. 那么甲是乙的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

13. A，B，C，D，E 五人并排站成一排，如果 B 必须站在 A 的右边（A，B 可以不相邻），那么不同的排法共有（　）

A. 24 种　　**B.** 60 种　　**C.** 90 种　　**D.** 120 种

14. 以一个正方体的顶点为顶点的四面体共有（　）

A. 70 个　　**B.** 64 个　　**C.** 58 个　　**D.** 52 个

15. 设函数 $y=\arctan x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位所得到的图象为 C. 又设图象 C' 与 C 关于原点对称，那么 C' 所对应的函数是（　）

A. $y=-\arctan(x-2)$　　**B.** $y=\arctan(x-2)$

C. $y=-\arctan(x+2)$　　**D.** $y=\arctan(x+2)$

二、填空题

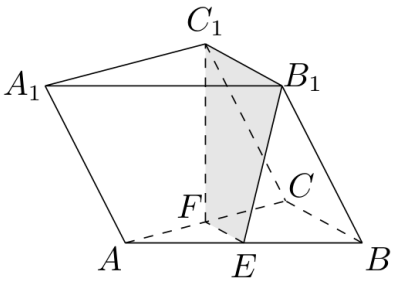
16. 双曲线 $\dfrac{y^2}{16}-\dfrac{x^2}{9}=1$ 的准线方程是_____.

17. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4+(x-1)^5$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{na_n}{S_n}=$_____.

19. 函数 $y = \sin x\cos x + \sin x + \cos x$ 的最大值是_____.

20. 如图，三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，若 E，F 分别为 AB，AC 的中点，平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1，V_2 的两部分，那么 $V_1 : V_2 =$_____.



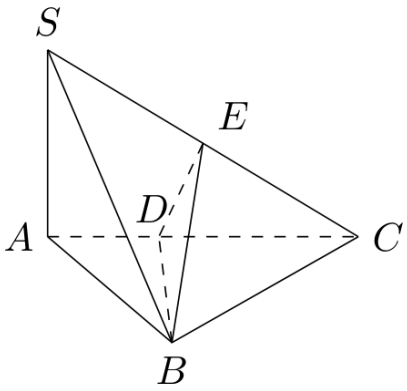
第 20 题图

三、解答题

21. 有四个数，其中前三个数成等差数列，后三个数成等比数列，并且第一个数与第四个数的和是 16，第二个数与第三个数的和是 12. 求这四个数.

22. 已知 $\sin\alpha + \sin\beta = \dfrac{1}{4}$，$\cos\alpha + \cos\beta = \dfrac{1}{3}$，求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值.

23. 如图，在三棱锥 $S - ABC$ 中，$SA \perp$ 底面 ABC，$AB \perp BC$. DE 垂直平分 SC，且分别交 AC，SC 于 D，E. 又 $SA = AB$，$SB = BC$. 求以 BD 为棱，以 BDE 与 BDC 为面的二面角的度数.



第 23 题图

24. 设 $a \geqslant 0$，在复数集 $\mathbb{C}$ 中解方程：$z^2 + 2|z| = a$.

25. 设椭圆的中心是坐标原点，长轴在 x 轴上，离心率 $e = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$，已知点 $P\left(0, \dfrac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$. 求这个椭圆的方程，并求椭圆上到点 P 的距离等于 $\sqrt{7}$ 的点的坐标.

26. $f(x) = \lg\dfrac{1 + 2^x + \cdots + (n-1)^x + n^x a}{n}$，其中 a 是实数，n 是任意自然数且 $n \geqslant 2$.

（1）如果 $f(x)$ 当 $x \in (-\infty, 1]$ 时有意义，求 a 的取值范围；

（2）如果 $a \in (0, 1]$，证明：$2f(x) < f(2x)$ 当 $x \neq 0$ 时成立.

1990 年全国卷(文)

一、单选题

1. 方程 $2^{\log_3 x} = \frac{1}{4}$ 的解是（　）

A. $x = \frac{1}{9}$　　**B.** $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$　　**C.** $x = \sqrt{3}$　　**D.** $x = 9$

2. $\cos^2 75^\circ + \cos^2 15^\circ + \cos 75^\circ \cos 15^\circ$ 的值等于（　）

A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**B.** $\frac{3}{2}$　　**C.** $\frac{5}{4}$　　**D.** $1 + \frac{\sqrt{3}}{4}$

3. 如果轴截面为正方形的圆柱的侧面积是 S，那么圆柱的体积等于（　）

A. $\frac{S}{2}\sqrt{S}$　　**B.** $\frac{S}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$　　**C.** $\frac{S}{4}\sqrt{S}$　　**D.** $\frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

4. 把复数 $1 + \mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$，所得到的向量对应的复数是（　）

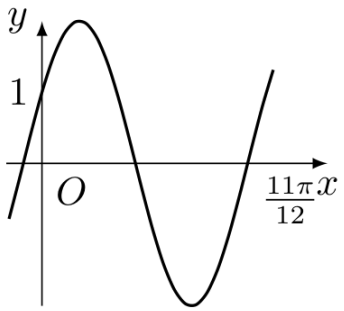
A. $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1+\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$　　**B.** $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

C. $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$　　**D.** $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

5. 曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ 的准线方程是（　）

A. $y = \pm\frac{16}{\sqrt{7}}$　　**B.** $x = \pm\frac{16}{\sqrt{7}}$　　**C.** $y = \pm\frac{16}{5}$　　**D.** $x = \pm\frac{16}{5}$

6. 如图是函数 $y = 2\sin(\omega x + \varphi)$ $(|\varphi| < \frac{\pi}{2})$ 的图象，那么（　）



第 6 题图

A. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = \frac{\pi}{6}$　　**B.** $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

C. $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$　　**D.** $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

7. 设命题甲为：$0 < x < 5$；命题乙为：$|x-2| < 3$. 那么（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

8. 函数 $y = \frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是（　）

A. $\{-2, 4\}$　　**B.** $\{-2, 0, 4\}$

C. $\{-2,0,2,4\}$ **D.** $\{-4,-2,0,4\}$

9. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么（　）

A. $a=\dfrac{1}{3},b=6$ **B.** $a=\dfrac{1}{3},b=-6$

C. $a=3,b=-2$ **D.** $a=3,b=6$

10. 如果抛物线 $y^2=a(x+1)$ 的准线方程是 $x=-3$，那么这条抛物线的焦点坐标是（　）

A. $(3,0)$ **B.** $(2,0)$ **C.** $(1,0)$ **D.** $(-1,0)$

11. 设全集 $I=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbf{R}\}$，集合 $M=\left\{(x,y)\mid \dfrac{y-3}{x-2}=1\right\}$，$N=\{(x,y)\mid y\neq x+1\}$，那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于（　）

A. $\varnothing$ **B.** $\{(2,3)\}$

C. $(2,3)$ **D.** $\{(x,y)\mid y=x+1\}$

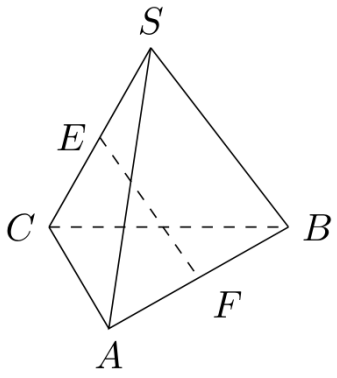
12. A，B，C，D，E 五人并排站成一排，如果 B 必须站在 A 的右边（A，B 可以不相邻），那么不同的排法共有（　）

A. 24 种 **B.** 60 种 **C.** 90 种 **D.** 120 种

13. 已知 $f(x)=x^5+ax^3+bx-8$，且 $f(-2)=10$，那么 $f(2)$ 等于（　）

A. -26 **B.** -18 **C.** -10 **D.** 10

14. 如图，正三棱锥 $S-ABC$ 的侧棱与底面边长相等，E，F 分别为 SC，AB 的中点，则异面直线 EF 与 SA 所成的角等于（　）



第 14 题图

A. 90° **B.** 60° **C.** 45° **D.** 30°

15. 以一个正三棱柱的顶点为顶点的四面体共有（　）

A. 6 个 **B.** 12 个 **C.** 18 个 **D.** 30 个

二、填空题

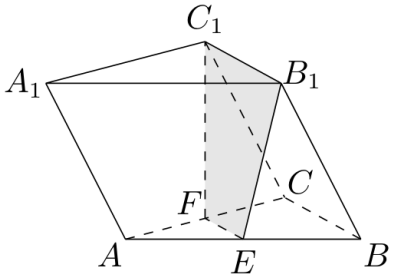
16. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，那么 $\sin\dfrac{\alpha}{2}$ 的值等于_____.

17. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4+(x-1)^5$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{na_n}{S_n}=$_____.

19. 如果实数 x,y 满足等式 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值是_____.

20. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 E，F 分别为 AB，AC 的中点，平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1，V_2 的两部分，那么 $V_1:V_2=$_____.



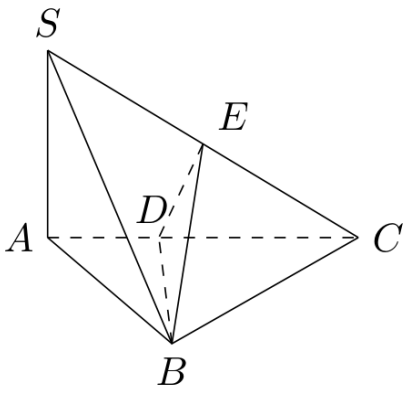
第 20 题图

三、解答题

21. 有四个数, 其中前三个数成等差数列, 后三个数成等比数列, 并且第一个数与第四个数的和是 16, 第二个数与第三个数的和是 12. 求这四个数.

22. 已知 $\sin\alpha+\sin\beta=\dfrac{1}{4}$, $\cos\alpha+\cos\beta=\dfrac{1}{3}$, 求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值.

23. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA\perp$ 底面 ABC, $AB\perp BC$. DE 垂直平分 SC, 且分别交 AC, SC 于 D, E. 又 $SA=AB$, $SB=BC$. 求以 BD 为棱, 以 BDE 与 BDC 为面的二面角的度数.



第 23 题图

24. 已知 $a>0$, $a\neq 1$, 解不等式 $\log_a(4+3x-x^2)-\log_a(2x-1)>\log_a 2$.

25. 设 $a\geqslant 0$, 在复数集 C 中解方程: $z^2+2|z|=a$.

26. 设椭圆的中心是坐标原点, 长轴在 x 轴上, 离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 已知点 $P\left(0,\dfrac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$. 求这个椭圆的方程, 并求椭圆上到点 P 的距离等于 $\sqrt{7}$ 的点的坐标.

1990 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = \dfrac{\sqrt{x+4}}{x+2}$ 的定义域是_____.

2. 函数 $y = \arcsin x\ (x \in [-1,1])$ 的反函数是_____.

3. 过点 $(1,2)$ 且与直线 $2x + y - 1 = 0$ 平行的直线方程是_____.

4. 已知圆柱的轴截面是正方形，它的面积是 $4\ \text{cm}^2$，那么这个圆柱的体积是_____cm^3（结果中保留 π）.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos A = -\dfrac{3}{5}$，则 $\sin\dfrac{A}{2} =$_____.

6. 设复数 $\omega = \cos\dfrac{2\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\dfrac{2\pi}{5}$，则 $\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5$ 的值是_____.

7. 已知圆锥的中截面周长为 a，母线长为 l，则它的侧面积等于_____.

8. 已知 $(x+a)^7$ 的展开式中，x^4 的系数是 -280，则实数 $a =$_____.

9. 双曲线 $2mx^2 - my^2 = 2$ 的一条准线是 $y = 1$，则 $m =$_____.

10. 平面上，四条平行直线与另外五条平行直线互相垂直，则它的矩形共有_____ 个（结果用数值表示）.

二、单选题

11. 圆的半径是 1，圆心的极坐标是 $(1,0)$，则这个圆的极坐标方程是（　）

A. $\rho = \cos\theta$　　**B.** $\rho = \sin\theta$　　**C.** $\rho = 2\cos\theta$　　**D.** $\rho = 2\sin\theta$

12. 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$，“$f(x)$，$g(x)$ 都是奇函数” 是 “$f(x)$ 与 $g(x)$ 的积是偶函数” 的（　）

A. 必要条件但非充分条件　　**B.** 充分条件但非必要条件

C. 充分必要条件　　**D.** 非充分条件也非必要条件

13. 设点 P 在有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的延长线上，P 分 $\overrightarrow{AB}$ 所成的比为 λ，则（　）

A. $\lambda < -1$　　**B.** $-1 < \lambda < 0$　　**C.** $0 < \lambda < 1$　　**D.** $\lambda > 1$

14. 设 $2^a = 3$，$2^b = 6$，$2^c = 12$，则数列 a，b，c（　）

A. 是等差数列但不是等比数列　　**B.** 是等比数列但不是等差数列

C. 既是等差数列又是等比数列　　**D.** 既不是等差数列又不是等比数列

15. 设 α 角属于第二象限，且 $\left|\cos\dfrac{\alpha}{2}\right| = -\cos\dfrac{\alpha}{2}$，则 $\dfrac{\alpha}{2}$ 角属于（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

16. 设过长方体同一个顶点的三个面的对角线长分别是 a，b，c，那么这个长方体的对角线长是（　）

A. $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$　　**B.** $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2}{2}}$

C. $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2}{3}}$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

17. 函数 $f(x) = a\tan\dfrac{x}{a}$ 的最小正周期是（　）

A. πa　　**B.** $\pi|a|$　　**C.** $\dfrac{\pi}{a}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{|a|}$

18. 已知 $1 < x < d$，令 $a = \left(\log_d x\right)^2$，$b = \log_d\left(x^2\right)$，$c = \log_d\left(\log_d x\right)$，则（　）

A. $a < b < c$　　**B.** $a < c < b$　　**C.** $c < b < a$　　**D.** $c < a < b$

19. 设 a，b 是两条异面直线，那么下列四个命题中的假命题是（　）

A. 经过直线 a 有且只有一个平面平行于直线 b

B. 经过直线 a 有且只有一个平面垂直于直线 b

C. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相平行的平面

D. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相垂直的平面

20. 下列四个函数中，在定义域内不具有单调性的函数是（　）

A. $y = \cot(\arccos x)$　　**B.** $y = \tan(\arcsin x)$

C. $y = \sin(\arctan x)$　　**D.** $y = \cos(\arctan x)$

三、解答题

21. 已知 $\log_5(x^2 + 2x - 2) = 0$，$2\log_5(x+2) - \log_5 y + \dfrac{1}{2} = 0$，求 y 的值.

22. 求方程 $\sqrt{5}\cos x + \cos 2x + \sin x = 0$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的解.

23. 已知点 P 在直线 $x = 2$ 上移动，直线 l 通过原点且与 OP 垂直，通过点 $A(1,0)$ 及点 P 的直线 m 和直线 l 交于点 Q. 求点 Q 的轨迹方程，并指出该轨迹的名称和它的焦点坐标.

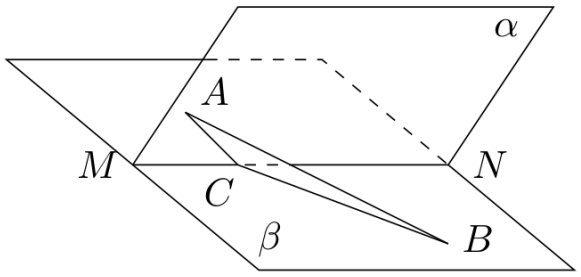
24. 已知直线 $l: x - ny = 0 (n \in \mathbb{N})$；圆 $M: (x+1)^2 + (y+1)^2 = 1$；抛物线 $\Phi: y = (x-1)^2$. 又 l 与 M 交于点 A，B；l 与 Φ 交于点 C，D. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|AB|^2}{|CD|^2}$.

25. 关于实数 x 的不等式 $\left|x - \dfrac{(a+1)^2}{2}\right| \le \dfrac{(a-1)^2}{2}$ 与 $x^2 - 3(a+1)x + 2(3a+1) \le 0$（其中 $a \in \mathbf{R}$）的解集依次记为 A 与 B. 求使 $A \subseteq B$ 的 a 的取值范围.

26. 如图，平面 α，β 相交于直线 MN，点 A 在平面 α 上，点 B 在平面 β 上，点 C 在直线 MN 上，$\angle ACM = \angle BCN = 45^\circ$，二面角 $A - MN - B$ 是 60°，$AC = 1$. 求：

（1）点 A 到平面 β 的距离；

（2）二面角 $A - BC - M$ 的大小（用反三角函数表示）.



第 26 题图

27. 复平面上点 A，B 对应的复数分别为 $z_1 = 2$，$z_2 = -3$，点 P 对应的复数为 z，$\dfrac{z - z_1}{z - z_2}$ 的辐角主值为 φ. 当点 P 在以原点为圆心，1 为半径的上半圆周（不包括两个端点）上运动时，求 φ 的最小值.

1990 年广东卷(理)

一、单选题

1. 如果直线 $ax + 2y + 1 = 0$ 与直线 $x + y - 2 = 0$ 互相垂直,那么 a 的值等于(　)

A. 1　　**B.** $-\frac{1}{3}$　　**C.** $-\frac{2}{3}$　　**D.** -2

2. 如果直线 l 是平面 α 的斜线,那么在平面 α 内(　)

A. 不存在与 l 平行的直线　　**B.** 不存在与 l 垂直的直线

C. 与 l 垂直的直线只有一条　　**D.** 与 l 平行的直线有无穷多条

3. 某乒乓球队有 9 名队员,其中 2 名是种子选手,现要挑选 5 名队员参加比赛,种子选手都必须在内,那么不同的选法共有(　)

A. 126 种　　**B.** 84 种　　**C.** 35 种　　**D.** 21 种

4. 把 6 个不同的元素排成前后两排,每排 3 个元素,那么不同的排法共有(　)

A. 36 种　　**B.** 120 种　　**C.** 720 种　　**D.** 1440 种

5. 一个圆台的母线长是上、下底面半径的等差中项,且侧面积为 $8\pi\ \text{cm}^2$,那么母线长为(　)

A. 4 cm　　**B.** $2\sqrt{2}$ cm　　**C.** 2 cm　　**D.** $\sqrt{2}$ cm

6. 如果复数 $z = 3 + a\text{i}$ 满足条件 $|z - 2| < 2$,那么实数 a 的取值范围是(　)

A. $(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$　　**B.** $(-2, 2)$　　**C.** $(-1, 1)$　　**D.** $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

7. 一动点在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上移动时,它与定点 $(3, 0)$ 连线的中点的轨迹方程是(　)

A. $(x + 3)^2 + y^2 = 4$　　**B.** $(x - 3)^2 + y^2 = 1$

C. $(2x - 3)^2 + 4y^2 = 1$　　**D.** $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{2}$

8. 函数 $y = \frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是(　)

A. $\{-2, 4\}$　　**B.** $\{-2, 0, 4\}$

C. $\{-2, 0, 2, 4\}$　　**D.** $\{-4, -2, 0, 4\}$

9. 方程 $\sin 2x = \sin x$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的解的个数是(　)

A. 4　　**B.** 3　　**C.** 2　　**D.** 1

10. 函数 $y = (x + 4)^2$ 在某区间上是减函数,这区间可以是(　)

A. $(-\infty, -4]$　　**B.** $[-4, +\infty)$　　**C.** $[4, +\infty)$　　**D.** $(-\infty, 4]$

11. 已知函数:

① $y = \arctan x$,　　② $y = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x$.

那么(　)

A. ①与②都是奇函数

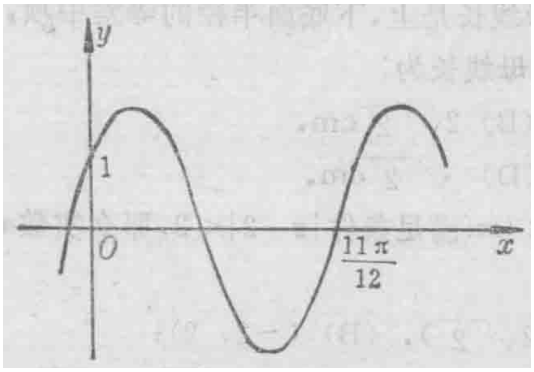
B. ①与②都是偶函数

C. ①是奇函数,②是偶函数

D. ①与②都不是奇函数,也都不是偶函数

12. 已知下图是函数 $y = 2\sin(\omega x + \varphi)$ $\left(|\varphi| < \frac{\pi}{2}\right)$ 的图象,那么(　)

A. $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{6}$　　**B.** $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$



第 12 题图

C. $\omega=\dfrac{10}{11},\varphi=\dfrac{\pi}{6}$ **D.** $\omega=\dfrac{10}{11},\varphi=-\dfrac{\pi}{6}$

13. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么（　）

A. $a=\dfrac{1}{3},b=-6$ **B.** $a=\dfrac{1}{3},b=6$

C. $a=3,b=-2$ **D.** $a=3,b=6$

14. 如果抛物线 $y^2=a(x+1)$ 的准线方程是 $x=-3$，那么它的焦点坐标是（　）

A. $(3,0)$ **B.** $(2,0)$ **C.** $(1,0)$ **D.** $(-1,0)$

15. 如果 $\log_a 2>\log_b 2>0$，那么（　）

A. $1<a<b$ **B.** $1<b<a$

C. $0<a<b<1$ **D.** $0<b<a<1$

16. 复数 $1+\mathrm{i}\cot\theta$（$\pi<\theta<2\pi$）的三角形式是（　）

A. $\dfrac{1}{\sin\theta}(\sin\theta+\mathrm{i}\cos\theta)$

B. $\dfrac{1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)\right]$

C. $-\dfrac{1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\theta\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+\theta\right)\right]$

D. $-\dfrac{1}{\sin\theta}\left[\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}-\theta\right)+\mathrm{i}\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}-\theta\right)\right]$

17. 如果 x,y 是实数，那么“$xy>0$”是“$|x+y|=|x|+|y|$”的（　）

A. 充分但不必要条件 **B.** 必要但不充分条件

C. 必要而且充分的条件 **D.** 既不充分也不必要的条件

18. 极坐标方程 $4\rho\sin^2\dfrac{\theta}{2}=5$ 表示的曲线是（　）

A. 圆 **B.** 椭圆

C. 抛物线 **D.** 双曲线的一支

19. 已知等比数列的公比为 2，且前 4 项之和等于 1，那么前 8 项之和等于（　）

A. 15 **B.** 17 **C.** 19 **D.** 21

20. 函数 $y=\tan\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{\sin x}$ 的最小正周期是（　）

A. $\dfrac{\pi}{2}$ **B.** π **C.** $\dfrac{3\pi}{2}$ **D.** 2π

21. $\tan 70^\circ+\tan 50^\circ-\sqrt{3}\tan 50^\circ\tan 70^\circ$ 的值等于（　）

A. $\sqrt{3}$ **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ **D.** $-\sqrt{3}$

22. 如果实数 x,y 满足 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值是（　）

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $\sqrt{3}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$

23. 以一个正方体的顶点为顶点的四面体共有（　）

A. 70 个　　**B.** 64 个　　**C.** 58 个　　**D.** 52 个

24. 设 z 是复数，$z+2$ 的辐角为 $\frac{\pi}{3}$，$z-2$ 的辐角为 $\frac{5\pi}{6}$，那么 z 等于（　）

A. $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$　　**B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**C.** $-\sqrt{3}+\mathrm{i}$　　**D.** $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$

25. 设函数 $y=\arctan x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位，所得到的图象为 C. 又设图象 C_1 与 C 关于原点对称，那么 C_1 所对应的函数是（　）

A. $y=-\arctan(x-2)$　　**B.** $y=\arctan(x-2)$

C. $y=-\arctan(x+2)$　　**D.** $y=\arctan(x+2)$

二、填空题

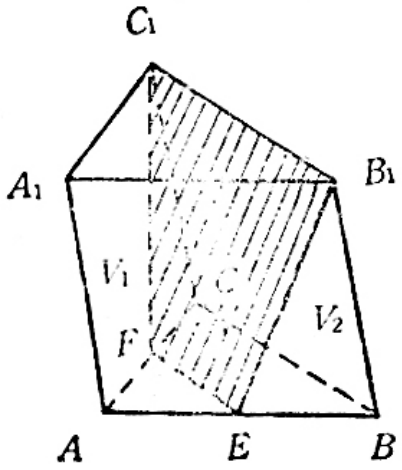
26. 双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的准线方程是_____.

27. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____.

28. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{na_n}{S_n}=$_____.

29. 函数 $y=\sin x+\cos x$ 的最大值是_____.

30. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 E，F 分别为 AB，AC 的中点，平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1，V_2 的两部分，那么 $V_1:V_2=$_____.



第 30 题图

三、解答题

31. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，$SA\perp$ 底面 ABC，$AB\perp BC$，DE 垂直平分 SC，且分别交 AC，SC 于 D，E，又 $SA=AB=a$，$BC=\sqrt{2}a$.

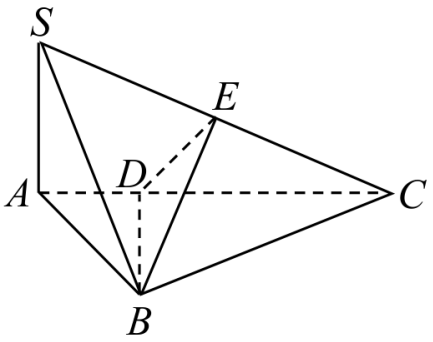
（1）求证：$SC\perp$ 面 BDE；

（2）求面 BDE 与面 BDC 所成的二面角的大小.

32. 已知椭圆的焦点为 $F_1(0,-1)$ 和 $F_2(0,1)$，直线 $y=4$ 是椭圆的一条准线.

（1）求椭圆的方程；

（2）又设点 P 在这个椭圆上，且 $|PF_1|-|PF_2|=1$，求 $\tan\angle F_1PF_2$ 的值.



第 31 题图

33. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的公式是 $S_n = \dfrac{\pi}{12}(2n^2 + n)$.

(1) 求证 $\{a_n\}$ 是等差数列,并求出它的首项和公差;

(2) 记 $b_n = \sin a_n \sin a_{n+1} \sin a_{n+2}$,求证:对任何自然数 n,都有 $b_n = \dfrac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$.

34. 设 $f(x) = \lg \dfrac{1 + 2^x + 4^x a}{3}$. 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 如果 $0 < a \leqslant 1$,求证:当 $x \neq 0$ 时,有 $2f(x) < f(2x)$;

(2) 如果当 $x \in (-\infty, 1]$ 时 $f(x)$ 有意义,求 a 的取值范围.

1990 年广东卷(文)

一、单选题

1. 如果 $0 < \theta < \pi$，且 $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$，那么 θ 等于（　）

A. $\frac{5\pi}{6}$　　**B.** $\frac{2\pi}{3}$　　**C.** $\frac{\pi}{3}$　　**D.** $\frac{\pi}{6}$

2. 函数 $f(x) = \sqrt{1+2x} + \sqrt{1-2x}$ 的定义域是（　）

A. $(-\infty, -\frac{1}{2}]$　　**B.** $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$　　**C.** $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$　　**D.** $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

3. 椭圆 $\frac{(x+1)^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的离心率是（　）

A. $\frac{3}{5}$　　**B.** $\frac{3}{4}$　　**C.** $\frac{\sqrt{41}}{4}$　　**D.** $\frac{\sqrt{41}}{5}$

4. 双曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ 的准线方程是（　）

A. $x = \pm\frac{16}{\sqrt{7}}$　　**B.** $y = \pm\frac{16}{\sqrt{7}}$　　**C.** $x = \pm\frac{16}{5}$　　**D.** $y = \pm\frac{16}{5}$

5. $\cos^2 75^\circ + \cos^2 15^\circ + \cos 75^\circ \cos 15^\circ$ 的值等于（　）

A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**B.** $\frac{5}{4}$　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** $1 + \frac{\sqrt{3}}{4}$

6. 如果 $\tan\theta = 2$，那么 $\sin^2\theta + \sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta =$（　）

A. $\frac{7}{3}$　　**B.** $\frac{7}{5}$　　**C.** $\frac{5}{4}$　　**D.** $\frac{5}{3}$

7. 如果 $ax + 2y + 1 = 0$ 与直线 $x + y - 2 = 0$ 互相垂直，那么 a 的值等于（　）

A. -2　　**B.** $-\frac{2}{3}$　　**C.** $-\frac{1}{3}$　　**D.** 1

8. 如果直线 l 是平面 α 的斜线，那么平面 α 内（　）

A. 不存在与 l 平行的直线　　**B.** 不存在与 l 垂直的直线

C. 与 l 垂直的直线只有一条　　**D.** 与 l 平行的直线有无穷多条

9. 某乒乓球队有 9 名队员，其中 2 名是种子选手，现要挑选 5 名队员参加比赛，种子选手都必须在内，那么不同的选法共有（　）

A. 36 种　　**B.** 35 种　　**C.** 84 种　　**D.** 126 种

10. 把 6 个不同的元素排成一排，那么不同的排法共有（　）

A. 36 种　　**B.** 120 种　　**C.** 720 种　　**D.** 1440 种

11. 一个圆台的母线长是上、下底面半径的等差中项，且侧面积为 $8\pi\ \text{cm}^2$，那么母线长为（　）

A. 4 cm　　**B.** $2\sqrt{2}$ cm　　**C.** 2 cm　　**D.** $\sqrt{2}$ cm

12. 把复数 $1 + \text{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$，所得到的向量对应的复数是（　）

A. $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1+\sqrt{3}}{2}\text{i}$　　**B.** $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\text{i}$

C. $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\text{i}$　　**D.** $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{1-\sqrt{3}}{2}\text{i}$

13. 一动点在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上移动时，它与定点 $(3, 0)$ 连线的中点的轨迹方程是（　）

A. $(x+3)^2+y^2=4$ **B.** $(x-3)^2+y^2=1$

C. $\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{2}$ **D.** $(2x-3)^2+4y^2=1$

14. 函数 $y=\frac{\sin x}{|\sin x|}+\frac{|\cos x|}{\cos x}+\frac{\tan x}{|\tan x|}+\frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是（　）

A. $\{-2,4\}$ **B.** $\{-2,0,4\}$

C. $\{-2,0,2,4\}$ **D.** $\{-4,-2,0,4\}$

15. 复数 $(\sqrt{3}-\mathrm{i})^3$ 的三角形式是（　）

A. $8(\cos 90^\circ+\mathrm{i}\sin 90^\circ)$ **B.** $8(\cos 90^\circ-\mathrm{i}\sin 90^\circ)$

C. $8(\cos 180^\circ+\mathrm{i}\sin 180^\circ)$ **D.** $8(\cos 270^\circ+\mathrm{i}\sin 270^\circ)$

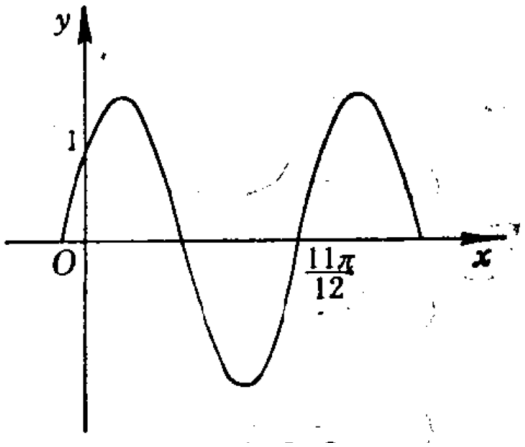
16. 如果函数 $y=(a+1)x-(a-2)x^2$ 是奇函数，那么 a 的值等于（　）

A. -2 **B.** -1 **C.** 2 **D.** 1

17. 函数 $y=(x+4)^2$ 在某区间上是减函数，这区间可以是（　）

A. $[+4,+\infty)$ **B.** $(-\infty,+4]$ **C.** $[-4,+\infty)$ **D.** $(-\infty,-4]$

18. 已知下图（图 4-6-6）是 $y=2\sin(\omega x+\varphi)\left(|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$ 的图象，那么（　）



第 18 题图

A. $\omega=2,\ \varphi=-\frac{\pi}{6}$ **B.** $\omega=2,\ \varphi=\frac{\pi}{6}$

C. $\omega=\frac{10}{11},\ \varphi=\frac{\pi}{6}$ **D.** $\omega=\frac{10}{11},\ \varphi=-\frac{\pi}{6}$

19. 如果 x，y 是实数，那么 “$xy=0$” 是 “$|x+y|=|x|+|y|$” 的（　）

A. 必要而且充分的条件 **B.** 必要但不充分的条件

C. 充分但不必要的条件 **D.** 既不充分也不必要的条件

20. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么（　）

A. $a=\frac{1}{3},\ b=-6$ **B.** $a=\frac{1}{3},\ b=6$

C. $a=3,\ b=-2$ **D.** $a=3,\ b=6$

21. 如果抛物线 $y^2=ax$ 的准线方程为 $x=-1$，那么它的焦点坐标是（　）

A. $(1,0)$ **B.** $(2,0)$ **C.** $(3,0)$ **D.** $(-1,0)$

22. 已知等比数列的公比是 2，且前 4 项之和等于 1，那么前 8 项之和等于（　）

A. 21 **B.** 19 **C.** 17 **D.** 15

23. 函数 $y=\tan\frac{x}{2}-\frac{1}{\sin x}$ 的最小正周期是（　）

A. $\frac{\pi}{2}$　　**B.** π　　**C.** $\frac{3\pi}{2}$　　**D.** 2π

24. 以一个三棱柱的顶点为顶点的四面体共有（　）

A. 30 个　　**B.** 18 个　　**C.** 12 个　　**D.** 6 个

25. 如果实数 x, y 满足等式 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\frac{y}{x}$ 的最大值是（　）

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $\sqrt{3}$

二、填空题

26. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，那么 $\sin\frac{\alpha}{2}$ 的值等于_____.

27. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____.

28. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{3^n}}=$_____.

29. 如果三棱锥每条侧棱长都是 a，且每两条侧棱所成的角都是 60°，那么这个三棱锥的高的长度是_____.

30. 如果 z_1, z_2 是复数，且 $|z_1|=3, |z_2|=4, |z_1-z_2|=5$，那么 $|z_1+z_2|$ 的值是_____.

三、解答题

31. 已知 $f(x)=\log_3(4+3x-x^2)-\log_3(2x-1)$.

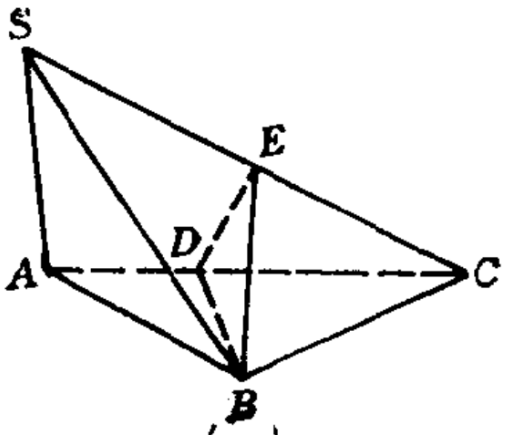
（1）求函数 $f(x)$ 的定义域；

（2）解不等式 $f(x)>\log_3 2$.

32. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，$SA\perp$ 底面 ABC，$AB\perp BC$，DE 垂直平分 SC，且分别交 AC，SC 于 D，E，又 $SA=AB=a$，$BC=\sqrt{2}a$.

（1）求证：$SC\perp$ 面 BDE；

（2）求面 BDE 与面 BDC 所成的二面角的大小.



第 32 题图

33. 已知椭圆的焦点为 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$，直线 $x=4$ 是椭圆的一条准线.

（1）求椭圆的方程；

（2）又设点 P 在椭圆上，且 $|PF_1|-|PF_2|=1$，求 $\cos\angle F_1PF_2$ 的值.

34. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的公式 $S_n=\frac{\pi}{12}(2n^2+n)$.

（1）求证 $\{a_n\}$ 是等差数列，并求出它的首项的公差；

（2）记 $b_n = \sin a_n \cdot \sin a_{n+1} \cdot \sin a_{n+2}$，求证：对任何自然数 n，都有 $b_n = \dfrac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$.